DIAGRAMA DE FLUJO

PROGRAMACIÓN I - UNIDAD I

TEC. UNIV. EN PROGRAMACIÓN - UTN FRLR

¿QUÉ ES UN DIAGRAMA DE FLUJO O FLUJOGRAMA?

Es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso es representado por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa de proceso.

INICIO / FINAL

Función

Representa el Inicio y el Final de un Proceso.

Pseudolenguaje

Algoritmo (Inicio)

FinAlgoritmo (Fin)

ENTRADA / SALIDA

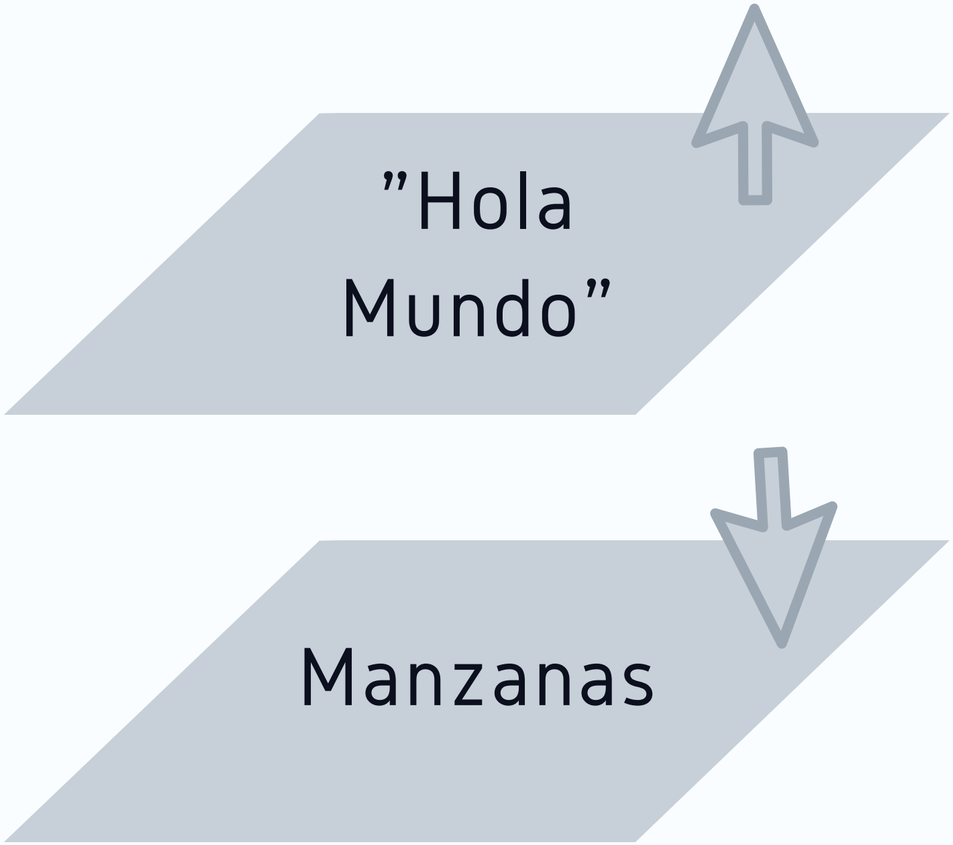
Función

Representa el ingreso de un dato ó la impresión de información en la pantalla.

Pseudolenguaje

Leer Manzanas (Entrada)

Escribir ”Hola Mundo” (Salida)

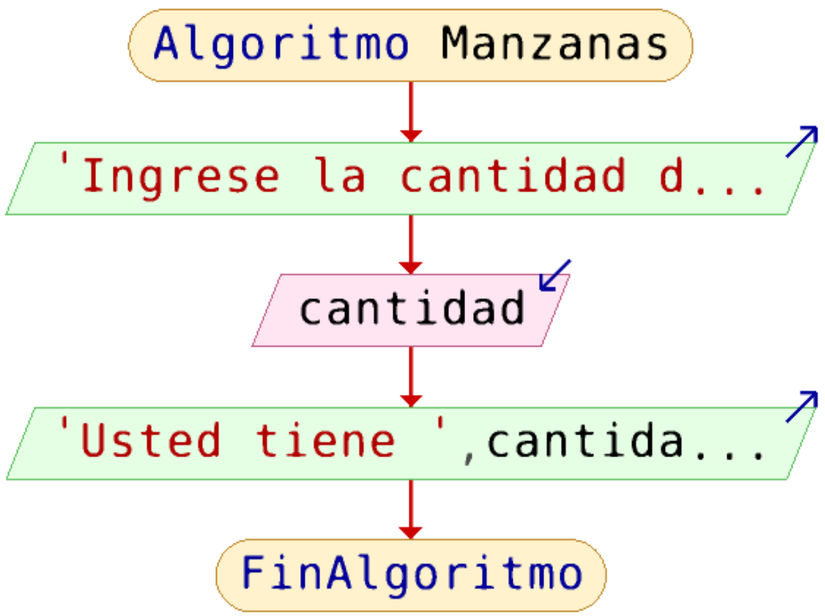


EJEMPLO SIMPLE 1

Pseudolenguaje

```
Algoritmo Manzanas
    Escribir "Ingrese la cantidad de Manzanas"
Leer cantidad
        Escribir "Usted tiene " cantidad "
Manzanas"
FinAlgoritmo
```

Diagrama de Flujo



PROCESO

Función

Representa cualquier tipo de operación matemática.

Pseudolenguaje

C (Resultado) <- A + B (Operación)

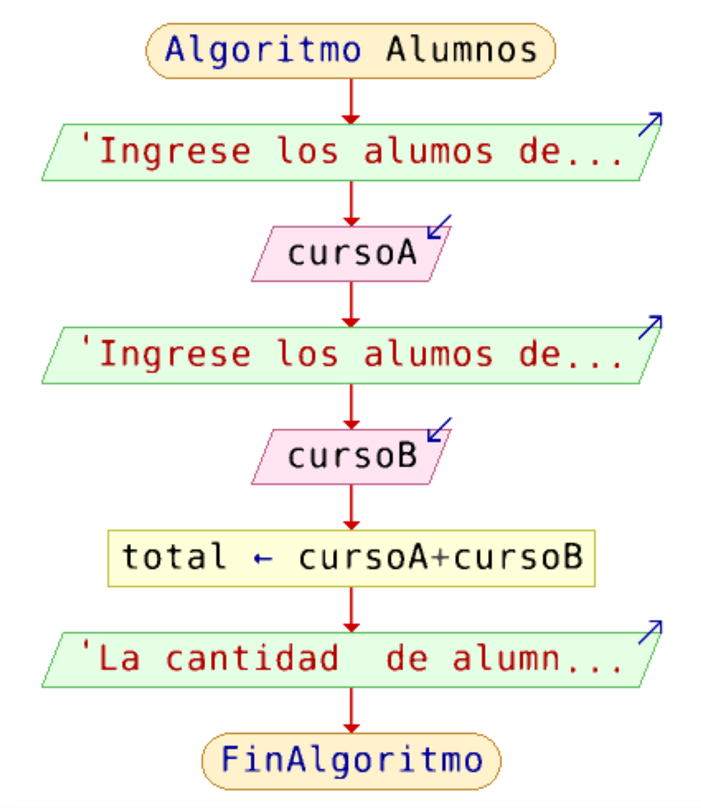
C = A + B

EJEMPLO SIMPLE 2

Pseudolenguaje

```
Algoritmo Alumnos
    Escribir "Ingrese los alumos del curso A"
    Leer cursoA
    Escribir "Ingrese los alumos del curso B"
    Leer cursoB
    total<-cursoA+cursoB
    Escribir "La cantidad  de alumnos es " total
FinAlgoritmo
```

Diagrama de Flujo



DECISIÓN (IF)

Función

Nos permite decidir (Mayor, Menor, Igual, AND u OR) ante una situación, con valores que pueden resultar en Sí (Verdadero) ó No (Falso).

Pseudolenguaje

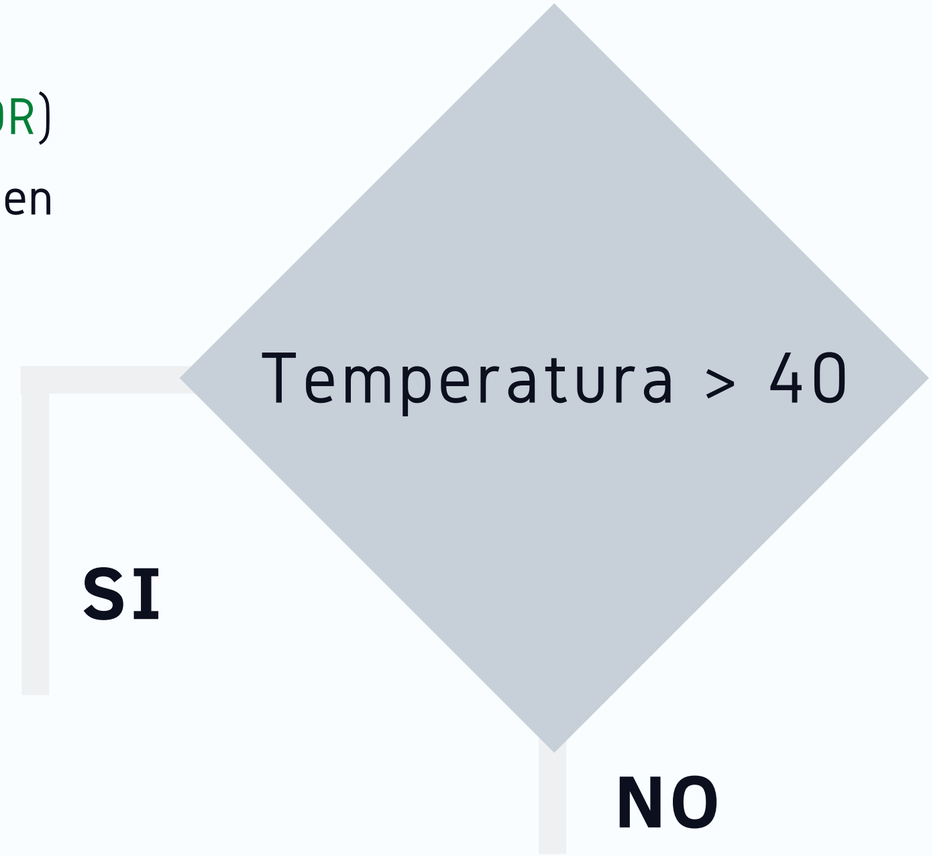
Si Temperatura > 40 (Expresión Lógica) Entonces

    Acciones por Verdadero

Sino

    Acciones por Falso

Fin Si

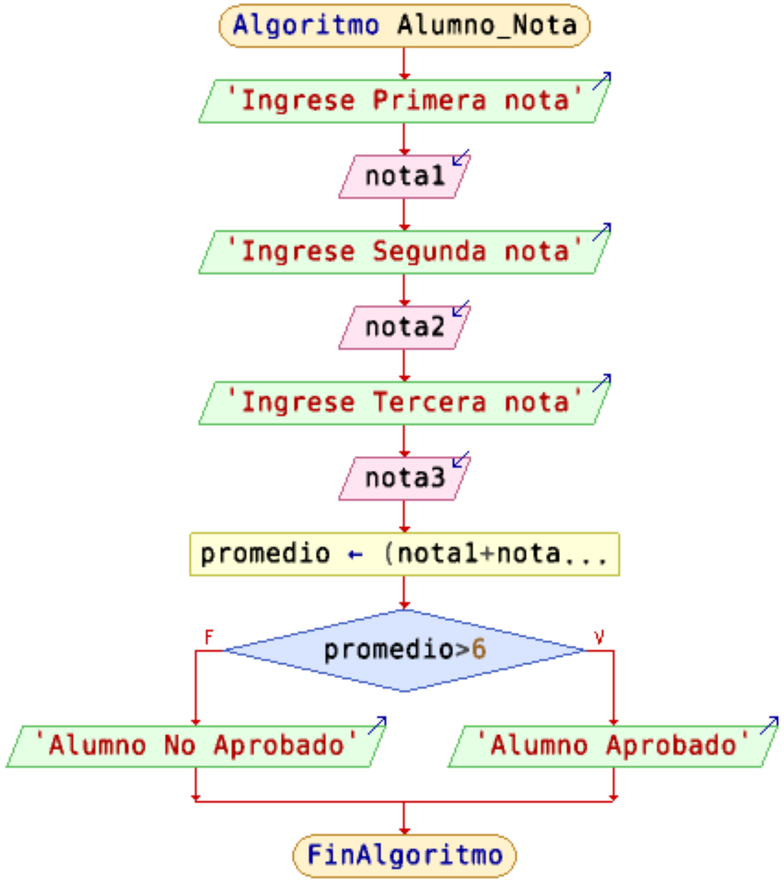


EJEMPLO SIMPLE 3

Pseudolenguaje

```
Algoritmo Alumno_Nota
    Escribir "Ingrese Primera nota"
    Leer nota1
    Escribir "Ingrese Segunda nota"
    Leer nota2
    Escribir "Ingrese Tercera nota"
    Leer nota3
    promedio<-(nota1+nota2+nota3)/3
    Si promedio>6 Entonces
        Escribir "Alumno Aprobado"
    SiNo
        Escribir "Alumno No Aprobado"
    Fin Si
FinAlgoritmo
```

Diagrama de Flujo



EMPECEMOS A ANALIZAR UN DIAGRAMA MÁS COMPLEJO

ME QUIERO COMPRAR ESTE JUEGO...

¿PODRE COMPRARLO?

¡VAMOS A ANALIZARLO!

VARIABLES

DOLAR HOY

DINERO EN EL BOLSILLO

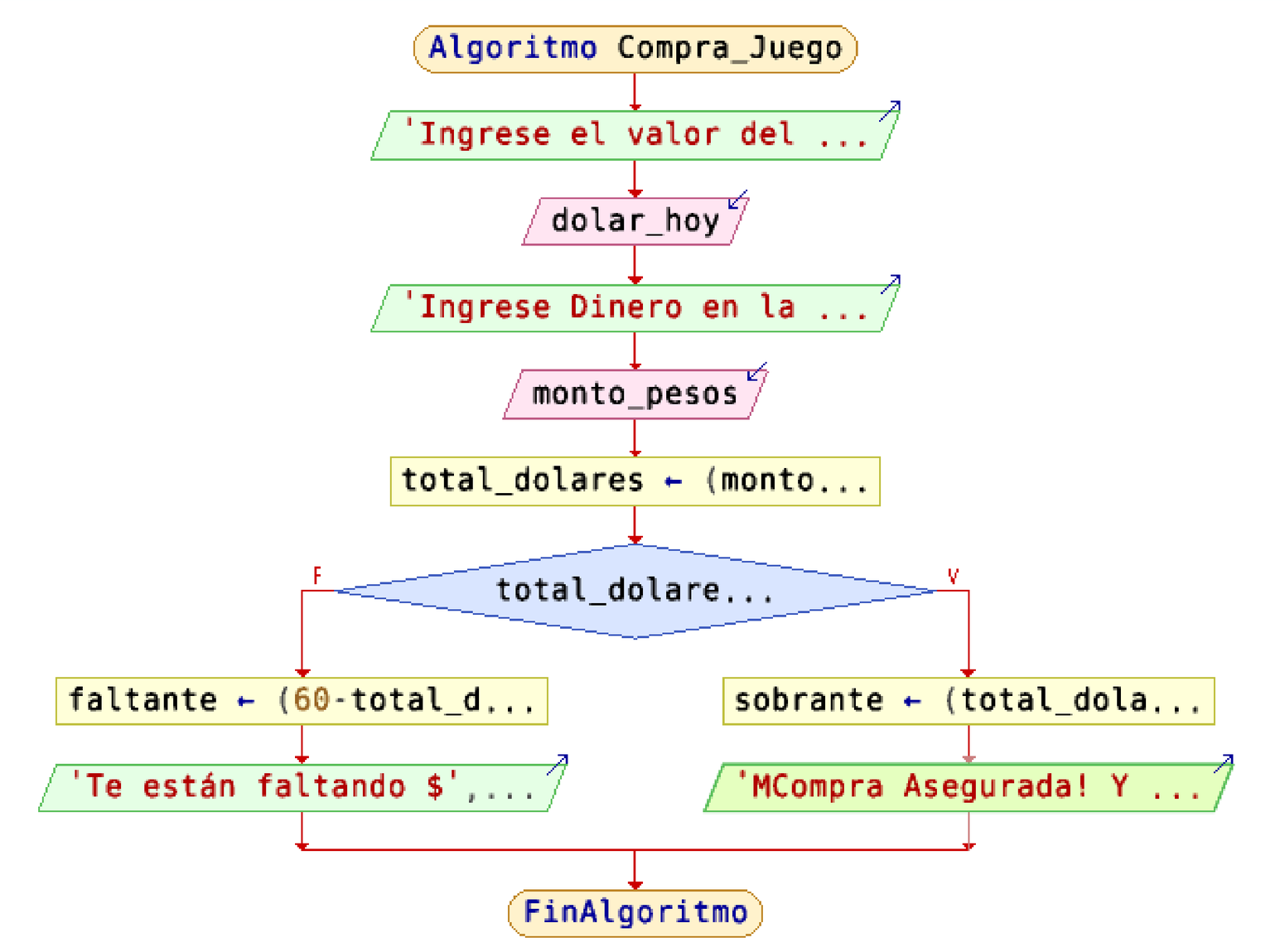
CONSTANTES

PRECIO DEL JUEGO (60 U$S)

CONDICIONAL

SI EL DINERO ME ALCANZA O NO PARA COMPRAR EL JUEGO

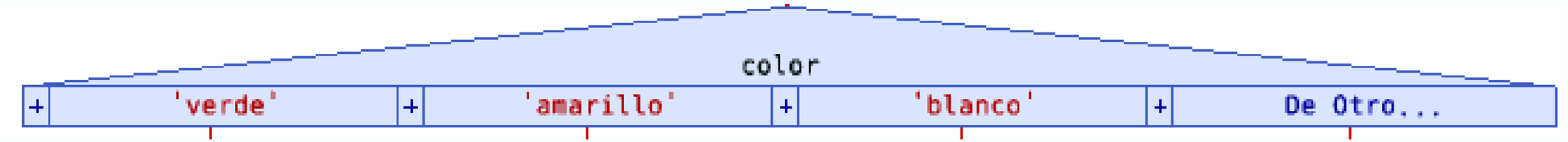
DIAGRAMA DE FLUJO



PSEUDOLENGUAJE

```
Algoritmo Compra_Juego
    Escribir "Ingrese el valor del dólar Hoy"
    Leer dolar_hoy
    Escribir "Ingrese Dinero en la Billetera (Expresado en ARS$)"
    Leer monto_pesos
    total_dolares<-(monto_pesos/dolar_hoy)
    Si total_dolares >= 60 Entonces
        sobrante<-(total_dolares-60)*dolar_hoy
        Escribir  "¡Compra Asegurada! Y te sobran $" sobrante
    SiNo
        faltante<-(60-total_dolares)*dolar_hoy
        Escribir  "Te están faltando $" faltante
    Fin Si
FinAlgoritmo
```

SEGÚN (SWITCH)



Pseudolenguaje

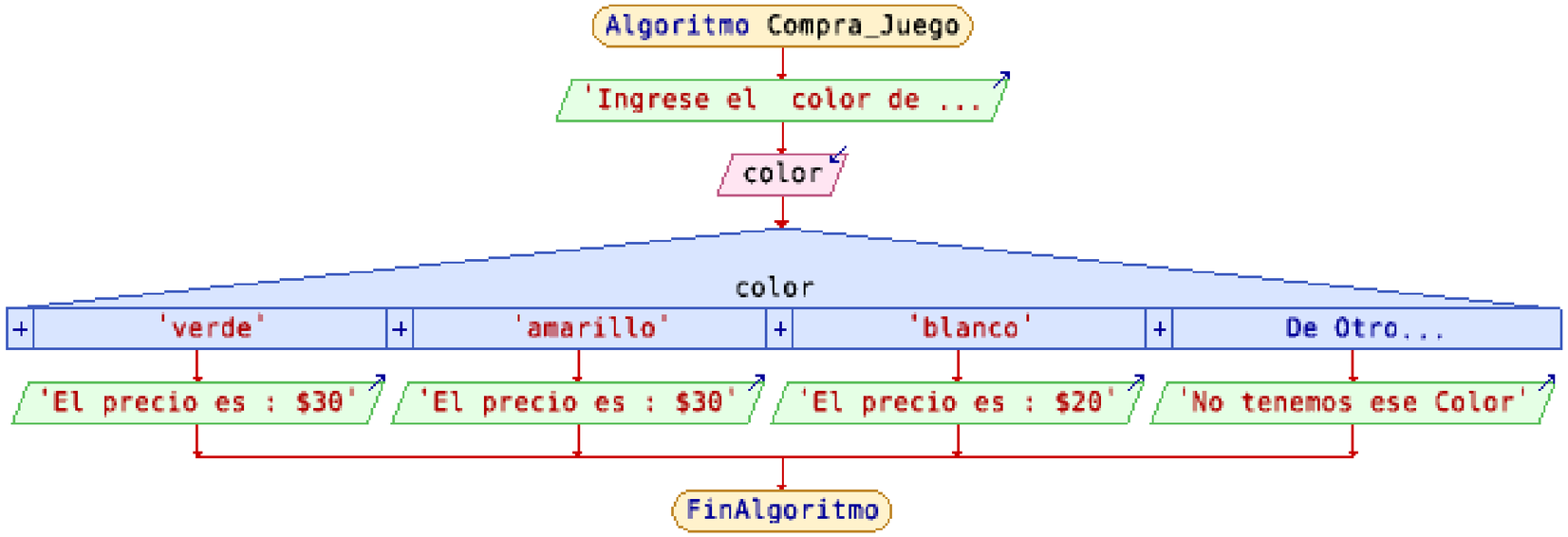
```
Segun variable_numerica Hacer
    opcion_1:
        secuencia_de_acciones_1
    opcion_2:
        secuencia_de_acciones_2
    opcion_3:
        secuencia_de_acciones_3
    De Otro Modo:
        secuencia_de_acciones_dom
Fin Segun
```

Función

Nos permite ante un valor determinado de una variable, realizar diferentes secuencias de acciones.

EJEMPLO SIMPLE 4

Diagrama de Flujo



EJEMPLO SIMPLE 4

PSEUDOLENGUAJE

```
Algoritmo Color_Remera
    Escribir "Ingrese el  color de la remera para conocer el precio"
    leer color
    Segun color Hacer
        "verde":
            Escribir "El precio es : $30"
        "amarillo":
            Escribir "El precio es : $30"
        "blanco":
            Escribir "El precio es : $20"
        De Otro Modo:
            Escribir  "No tenemos ese Color"
    Fin Segun
FinAlgoritmo
```

MIENTRAS (WHILE)

Función

Bucle que primero verifica la condición, caso contrario realiza una secuencia de acciones.

Pseudolenguaje

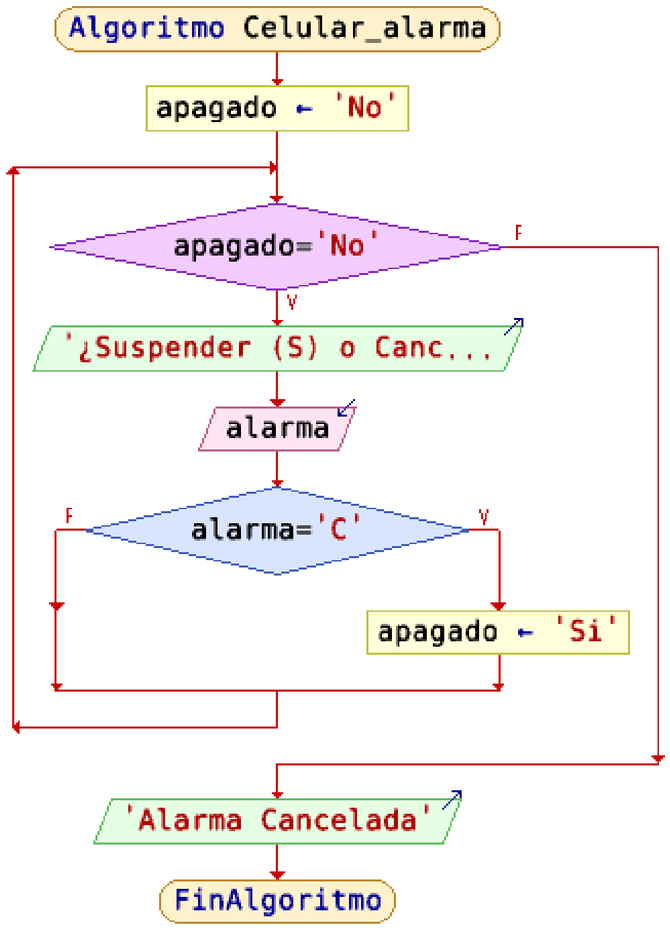
```
Mientras expresion_logica Hacer
        secuencia_de_acciones
Fin Mientras
```

EJEMPLO SIMPLE 5

Pseudolenguaje

```
Algoritmo Celular_alarma
    apagado<-"No"
    Mientras apagado="No" Hacer
        Escribir "¿Suspender (S) o Cancelar (C) Alarma?"
        Leer alarma
        Si alarma="C" Entonces
            apagado="Si"
        FinSi
    Fin Mientras
    Escribir  "Alarma Cancelada"
FinAlgoritmo
```

Diagrama de Flujo



REPETIR (DO WHILE)

Función

Bucle repetitivo que repite una acción, hasta que se cumpla una condición.

Pseudolenguaje

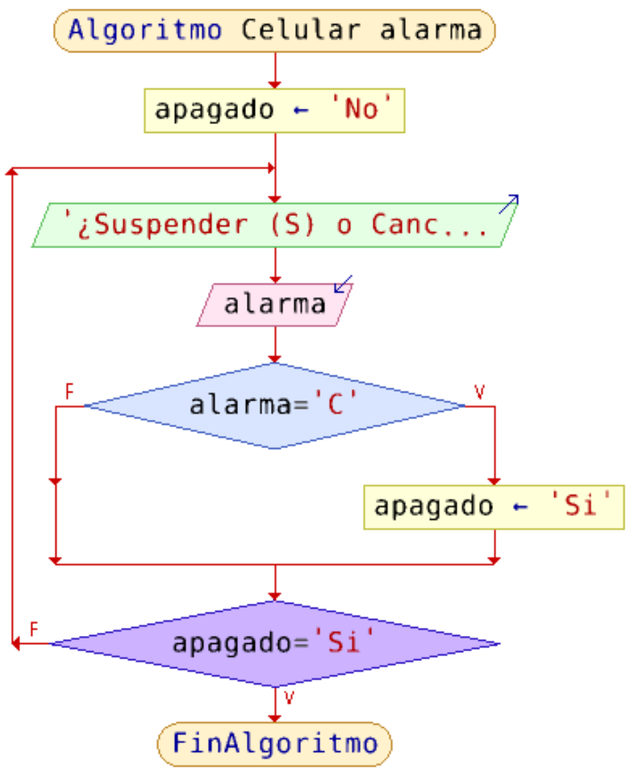
```
Repetir
        secuencia_de_acciones
Hasta Que expresion_logica
```

EJEMPLO SIMPLE 6

Pseudolenguaje

```
Algoritmo Celular_alarma
    apagado <- 'No'
    Repetir
        Escribir '¿Suspender (S) o Cancelar (C) Alarma?'
        Leer alarma
        Si alarma='C' Entonces
            apagado <- 'Si'
        FinSi
    Hasta Que apagado='Si'
FinAlgoritmo
```

Diagrama de Flujo



PARA (FOR)

Función

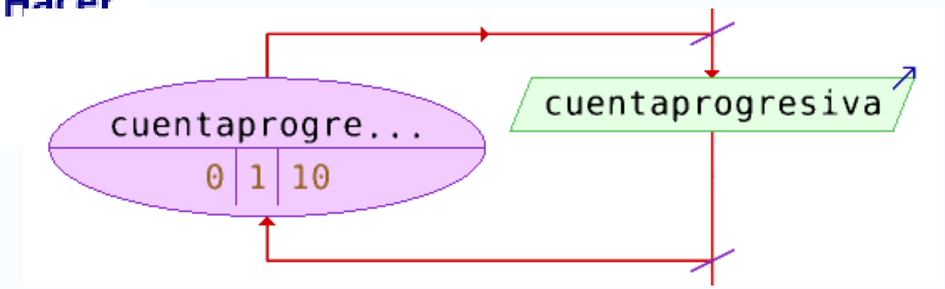
Bloque que permite repetir una acción n veces dependiendo las condiciones de una variable.

Desde i=0 Hasta 10
Incremento 1

Pseudolenguaje

```
Para variable_numerica<-valor_inicial Hasta valor_final Con Paso paso Hacer
    secuencia_de_acciones
Fin Para
```

PSINT

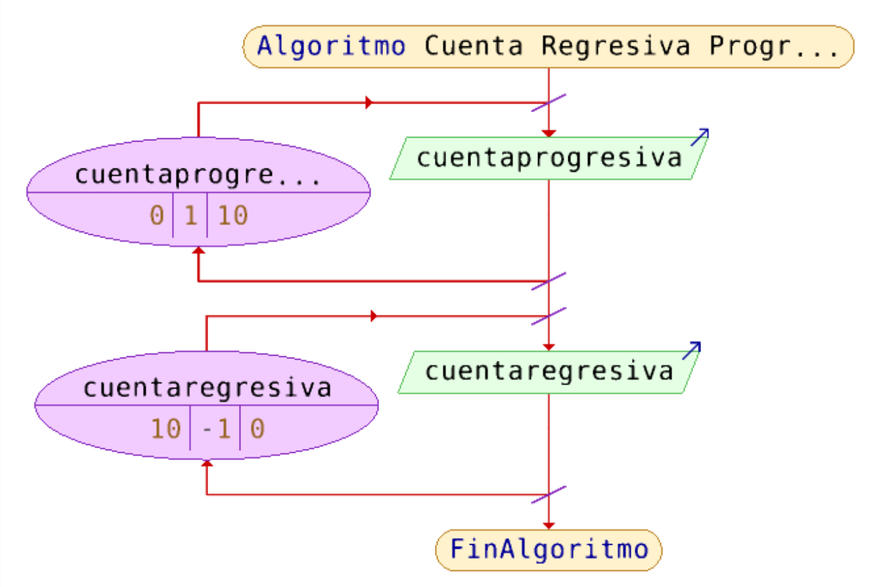
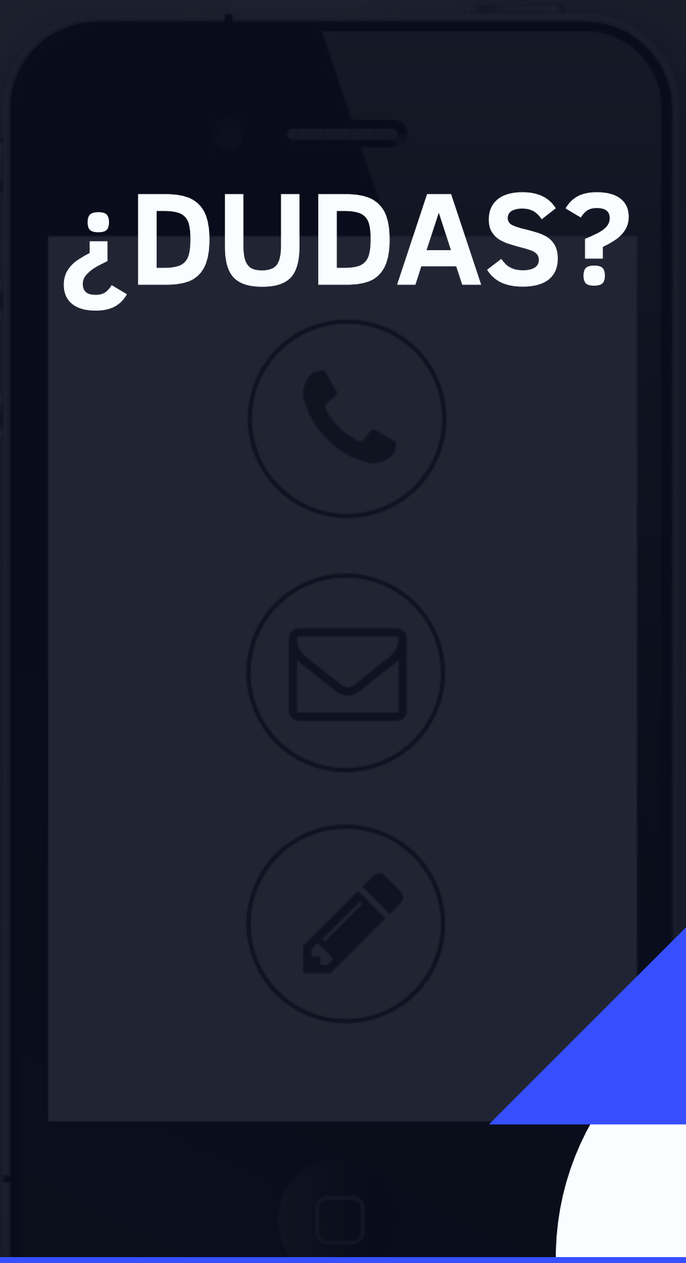


EJEMPLO SIMPLE 7

Pseudolenguaje

```
Algoritmo Cuenta_Regresiva_Progresiva
    Para cuentaprogresiva<-0 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer
        Escribir cuentaprogresiva
    Fin Para
    Para cuentaregresiva<-10 Hasta 0 Con Paso -1 Hacer
        Escribir cuentaregresiva
    Fin Para
FinAlgoritmo
```

Diagrama de Flujo



¿DUDAS?